

ARBOLES

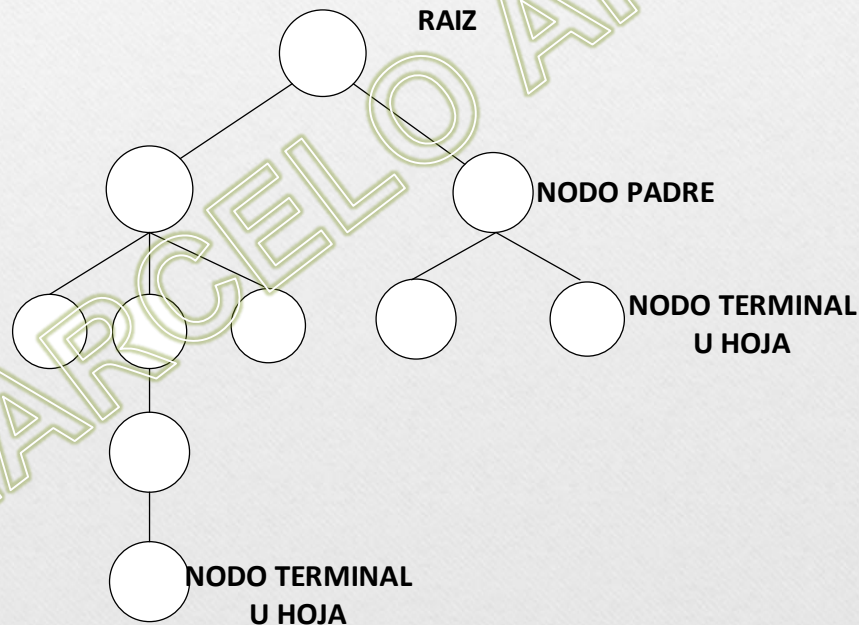
PROGRAMACION III

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

ARBOLES

- Es una EDT jerárquica
- Compuesto de nodos
- Si el árbol no es vacío, tiene una raíz



ARBOLES

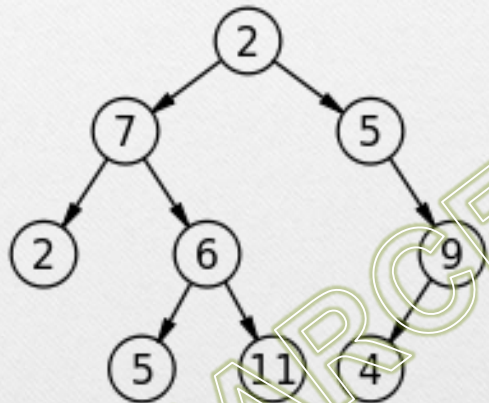
TERMINOLOGIA:

- **Nodo Raíz** es el nodo principal
- **Nodo Hoja (terminal)** si ya no tiene ramificación
- **Nodo descendiente** si nodo X es apuntado por nodo Y, se dice que X es descendiente o hijo de Y.
- **Grado de un nodo** nro de descendientes directos del nodo.
- **Grado de árbol** es el grado máximo de nodos.
- **Nivel** nro de arcos para alcanzar a un nodo
- **Altura del árbol** es el máximo nivel de los nodos.

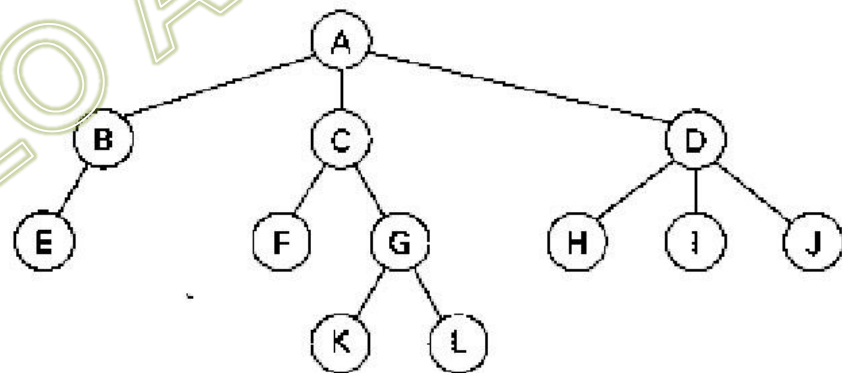
ARBOLES

TIPOS DE ARBOLES:

Arboles binarios: grado 2



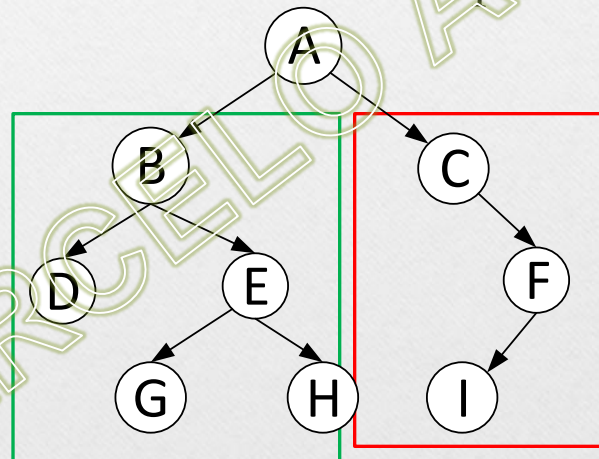
Arboles n-arios: grado n



ARBOLES

ARBOL BINARIO NORMAL:

- Árbol que tiene un máximo grado 2 (0,1,2 descendientes)
- Se puede identificar subárbol izquierdo y derecho

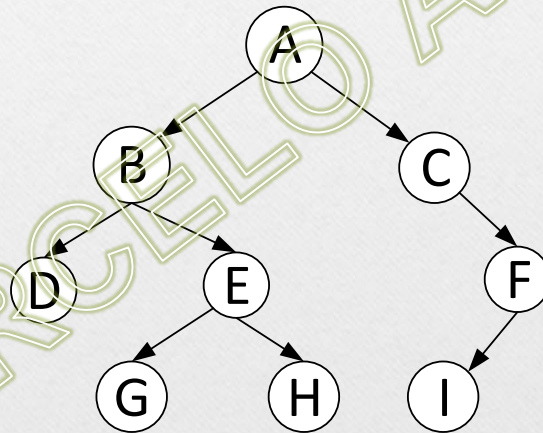


subárbol izquierdo subárbol derecho

ARBOLES

RECORRIDOS:

- Visitar a cada nodo del Árbol una sola vez:
 - Recorrido en Amplitud (por niveles):



A, B, C, D, E, F, G, H, I

ARBOLES

RECORRIDOS:

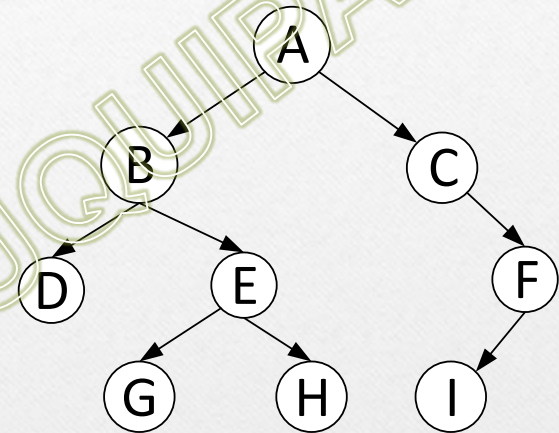
- Visitar a cada nodo del Árbol una sola vez:
 - Recorrido en profundidad:
 - Inorden
 - Preorden
 - Postorden

ARBOLES

RECORRIDOS:

- Recorrido en profundidad:
 - Preorden
 - Visitar la raíz
 - Recorrer subárbol izquierdo en preorden
 - Recorrer subárbol derecho en preorden

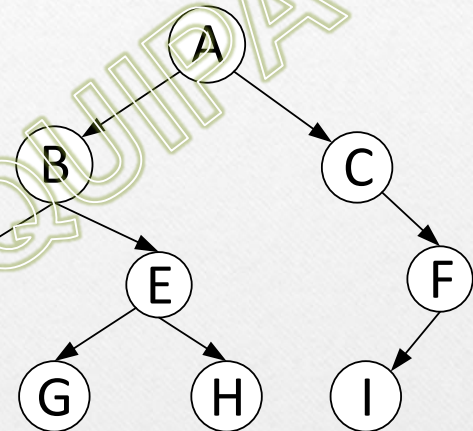
A, B, D, E, G, H, C, F, I



ARBOLES

RECORRIDOS:

- Recorrido en profundidad:
 - Inorden
 - Recorrer subárbol izquierdo en Inorden
 - Visitar la raíz
 - Recorrer subárbol derecho en Inorden

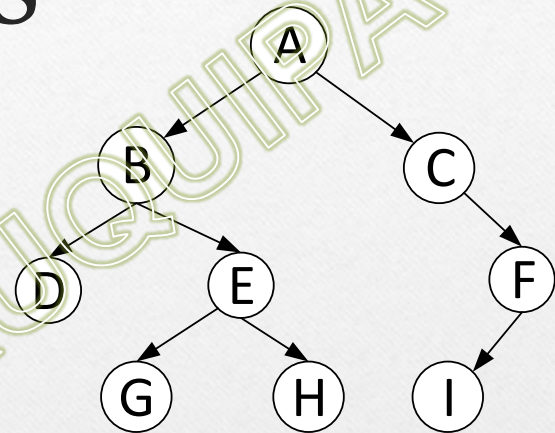


D, B, G, E, H, A, C, I, F

ARBOLES

RECORRIDOS:

- Recorrido en profundidad:
 - Postorden
 - Recorrer subárbol izquierdo en postorden
 - Recorrer subárbol derecho en postorden
 - Visitar la raíz



D, G, H, E, B, I, F, C, A

Ejercicios

En la plataforma!!!